

SGT 空能引力理论——成果汇总与理论体检报告

文档编号：000

文档性质：SGT 理论体系核心成果概览（对外公开发布）

版本：V3.1

日期：2026 年 6 月 4 日

宪法基准：V3.10.0

唯一著作作者：李志军（Li, Zhijun）

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8456-7107>

联系方式：zhijundi@qq.com | lizhijun@yuantai.ac.cn

项目官网：<https://SGT.ac.cn>

密级：公开

关于本报告

本文档为 SGT 空能引力理论的阶段性成果汇总，旨在向学术界提供一份完整的理论状态快照。报告仅包含核心框架、关键结论、理论体检结果及可检验预言，不涉及详细推导过程与数值方法。

V3.1 更新说明：基于宪法 V3.10.0，全面纳入近期重大突破，包括：

CH 系列引力结构稳定性测试框架（8 个任务）、SGT Solver 工具链（含 Blackhole/Orbit/Gravity/CH 专区）、ZKAV 零知识学术验证协议、SGT-NATIVE 原生计算系列（Fe K α 线红翼偏移）、与主流量子引力理论的系统性对比、以及全套理论教材与开发者文档。理论体检审计表扩充，可检验预言扩充。

研发规模与技术栈

SGT 理论体系从概念提出到当前版本（宪法 V3.10.0），经历了 P0 至

P13 共十四个研发系列、L_m 攻坚、地基维修与加固、宇宙学测试（第七至第十一舱）、CH 系列结构稳定性分析、SGT-NATIVE 原生计算、SGT Solver 工具链开发等多轮系统性格局构建与内部审查。宪法经历 7 次大版本升级。

研发过程中调用国内外最先进的超级计算机验算工具，累计完成数次独立数值求解、解析推导与交叉验证。全部计算和推导在人类研究者的统一调度下完成。工作涵盖 Ω -A1 静态场方程求解、弹性模量多参数扫描、时域动力学演化、频域 QNM 求解、有效因果锥协变定义、因果结构定理严格证明、度规应变与物理应变对比验证、弹性应变能完整形式推导、位移场球谐展开与变量映射、介质-度规传递函数构造、 $\beta_{rr} < 0$ 解析证明、非线性稳定性能量泛函构造、弹性常数独立交叉验证、原初宇宙演化测试、奇点消除定理代数证明与等价定理、宇宙学线性扰动方程推导与 CMB 指纹识别、致密双星动力学分析、引力结构稳定性测试框架构建等。

摘要

空能引力理论（Spatial Pressure Gravitational Theory, SGT）假设真空由连续弹性介质“空能”填充，物质是介质中的局域缺陷，引力是介质被撑开后产生的张力梯度。经过系统性理论构建与多轮内部审计，SGT 已完成从概念模型到自治理论体系的全面升级，并建立了完整的数值求解器工具链和零知识学术验证协议。

当前理论状态：弹性响应层第一原理闭合（A 级），非线性稳定性获严格证明（A 级），不可排空性完成多维度定理体系（A 级），弹性常数体系通过独立交叉验证（A-级），因果结构定理严格证明（A 级），宇宙

学奇点消除定理与等价定理（A级）将大爆炸奇点还原为介质刚度耗竭相变，CH系列引力结构稳定性测试框架（8个任务）建立了从球对称到旋转黑洞的完整分析能力。SGT Solver已上线运行，支持Blackhole、Orbit、Gravity三个求解器和CH系列三个分析工具。本构律层保持有效理论定位，剩余负债已精确标定。

一、理论核心框架

1.1 基本设定

SGT的核心假设：真空是具有弹性响应的连续介质。介质的弹性状态由序参量 x 描述：

$$x = \frac{1-f}{1+f^2}, \quad f = 1 - A_0$$

其中 A_0 为度规的时间分量， f 为无量纲撑开度。 $x=1$ 对应弱场， $x=0$ 对应强场（介质刚度耗竭，绝对视界涌现）。 x 由 f 的瞬时局域值代数决定，无独立运动方程。 x 的数学地位类比于热力学状态变量。P8-B已完成 $x(f)$ 推导链路的完整公开，P9-B已确立定性等价性定理（A-级）。

1.2 静态场方程

SGT 静态球对称真空由以下一阶系统描述：

$$\frac{dm}{dr} = \frac{\kappa}{2} r^2 \rho_T(f)$$

$$\frac{dv_0}{dr} = \frac{\frac{\kappa}{2} U(f) r^3}{r(r-2m)}$$

其中 $A_0 = e^{\{2v_0\}}$, $B_0 = (1-2m/r)\{-1\}$, $f = 1 - A_0$, $\kappa = 8\pi \text{ GK}$ 。 ρ

$-T(f) = U(f) + 2U'(f)(1-f)$ 在 $f \in [0,1]$ 全区间有界。 $U(f)$ 的约束定理（A级）保证核心定性结论在函数族内鲁棒。

1.3 动态场方程

介质的动力学由协变波动方程描述。在球对称静态背景的 ZAMO 标架

中约化为 $\partial_t^2 f$ 的标准形式。应力分量由弹性应变能 W 的完整 3+1 协变形式变分导出，本构关系显式闭合。弹性常数体系通过 P7-D 独立交叉验证（A-级）。

1.4 修正 Friedmann 方程与 f 动力学方程（宇宙学）

FRW 度规下 SGT 场方程约化为：

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \chi(f) \rho_m + \frac{8\pi GK}{3} \rho_T(f)$$

$$\ddot{f} + 3H\dot{f} + V_{\text{eff}}'(f) = 0$$

该方程组完全由 SGT 作用量变分导出，未借用 FLRW 度规之外的 GR 宇宙学假设。

1.5 关键参数

参数	符号	值	状态
介质耦合常数	K	0.05	独立参数
临界撑开度	f_c	0.8	独立参数
crossover 宽度	Δf	由 f_c 决定	非独立参数
视界半径	r_H	1.6673M	导出量
径向弹性指数	β_{rr}	<0（A 级解析证明）	符号严格
初始哈勃常数	$H(0)$	1.023×10^{-1}	导出量（几何单位）
ISCO 半径	r_{ISCO}	4.23M（GR 为 6.00M）	导出量

当前独立参数为 2 个（K, f_c ）。

1.6 理论物理图像的统一性

SGT 最深层的思想贡献，是在最基础的物理概念层面实现了统一。惯性、引力、引力波被统一为介质弹性响应的四种表现形态。等效原理

是介质力“穿透性”的必然推论。光速与引力波速相等，源于两者共享同一空能介质的本征信号速度。黑洞被重新定义为介质的“冻结态”。大爆炸奇点被还原为介质刚度耗竭相变。各向异性应力（ $P_\theta < P_r$ 全局成立）是 SGT 区别于所有各向同性替代理论的独立物理指纹。标量辐射来自介质弹性响应—— x 的时空变化产生传播的标量波。

二、介质物理属性的精确分类

2.1 各向异性应力指纹

$P_\theta < P_r$ 全局成立，是 SGT 区别于所有各向同性替代理论的独立物理指纹。

2.2 弹性本构关系——完整弹性常数体系（A-级）

模量	$x \rightarrow 0$ 行为	物理含义	提取状态
C_{rr}	$\rightarrow \infty$ （径向锁定）	径向弹性模量	✓ P1-B.5+P7-A+P8-A
$C_{\theta\theta}$	$\rightarrow 0$ （软化）	切向弹性模量	✓ P1-B.5+P7-D
$C_{r\theta}$	待定	径向-切向耦合	✓ P1-B.5（幂律待定）
C_{44}	$\rightarrow 0$ （剪切软化）	$r-\phi$ 剪切模量	✓ P5-A+P7-D
C_{66}	$\rightarrow 0$ （剪切软化）	$\theta-\phi$ 剪切模量	✓ P5-B+P7-D
C_{12}	$\rightarrow 0$ （软化）	切向-切向耦合	✓ P5-B+P7-D 解析导出

P7-D 三项独立交叉验证全部通过。

2.3 应变定义：度规应变（ f 和 f/r ）经对比验证为唯一自洽选择，物理依据为介质-时空同一性。

2.4 弹性应变能 W ：完整 3+1 协变形式已公开，作用量层面证明不可排空性。

三、不可排空性的多维度证明体系

- 静态定理: $C_{rr} \rightarrow \infty$ as $x \rightarrow 0$ ($\beta_{rr} < 0$ 符号, A 级)
- 动力学定理: $x > 0$ 始终成立 (A 级)
- 拓扑性质: 极端大扰动下 x 仍自然维持 ≥ 0 (B 级)
- 等价命题: $C_{rr} \rightarrow \infty \iff$ 不可排空性 (A 级)
- 作用量层面: $\partial^2 W / \partial (f)^2 = C_{rr} \rightarrow \infty$
- 宇宙监督假设: 不可排空性直接禁止裸奇点 (定理级)

四、 x 场冻结分层结构

五层渐进冻结结构。冻结锋面 ($r \approx 3.2M$) 与光子球 ($r_{ph} \approx 3.0M$) 偏差仅约 $0.2M$ 。闭合等级 B+。

五、黑洞热力学闭合

- **Hawking 温度:** $T_{HSGT} = 0.866 \times T_{HGR}$ (A 级)
- 视界熵: $\eta = 1.66 = 1.00$ (引力熵, Wald A 级) $+ 0.66$ (介质自由度残余熵, B 级)
- Smarr 公式 $M = 2T_H S$ 精确成立, 全息原理兼容

六、动力学稳定性与变量体系

能量泛函 $E[f, \partial_t f]$ 正定性+守恒性严格证明 (A 级)。孤立波不存在 (A 级)。Cauchy 问题在 $x \geq \varepsilon$ 区域适定 (A 级), 退化双曲路线图已制定。位移场球谐展开严格定义, $l=0$ 与 $l \geq 1$ 解耦, 通过 x 单向耦合。

七、因果结构定理 (A 级)

- 全域双曲性 (定理 1): Christoffel 矩阵特征值全域恒正
- 因果封闭定理 (定理 2): 内壳层构成因果封闭区, 超光速弹性信号被囚禁在光子球内侧

八、宇宙学：奇点消除、极早期宇宙与 CMB 预言

8.1 奇点消除定理（A 级）

定理 1（奇点消除）：若 $f(0)=1$ ，则 $H(0)<\infty$ 。 $H(0)=1.023\times 10^{-1}$ ， $\rho_{\text{total}}(0)=1.250\times 10^{-3}$ 。

定理 2（等价定理，A 级）： $f(0)=1 \iff \chi(0)=0 \iff H(0)<\infty$ 。宇宙若有限则必从 $f=1$ 开始。

8.2 宇宙极早期相结构

阶段	f	χ	H	物理状态
冻结 de Sitter	1	0	$H_{\text{dS}}\approx 0.12$	引力冻结，介质势能驱动
解冻	从 1 偏离	从 0 增长	—	Tachyon 不稳定性驱动 ($V_{\text{eff}}'<0$)
快滚	$\rightarrow 0$	$\rightarrow 1$	$\epsilon_H>1$	无标准慢滚
正常膨胀	≈ 0	1	标准行为	恢复 GR 极限

8.3 暴胀机制的诚实定论

SGT 在当前形式下不产生标准慢滚暴胀（ $\eta \approx -34$ ， $N \approx 0$ ）。极早期膨胀由“冻结 de Sitter 相”驱动。解冻由 Tachyon 不稳定性驱动—— $V_{\text{eff}}'(f \rightarrow 1) \rightarrow -\infty$ 导致 δf 指数增长。

8.4 SGT 宇宙学线性扰动理论与 CMB 独有指纹（013 号论文）

五项 SGT 独有 CMB 指纹已识别：

指纹	预言	等级	可检验性
标量谱低 ℓ 抑	$x \rightarrow 0 \rightarrow G_{\text{eff}} \rightarrow 0$ ，标量扰动在	A	CMB-S4 全天

制	冻结相不生成	级	TT 谱
张标比 r 低 ℓ 增强	P_T 正常生成, P_S 被抑制 $\rightarrow r$ 增强	定性	B-mode+TT 联合
早期 Ψ - Φ 分离	弹性介质各向异性应力 $\rightarrow \sigma_{med} \neq 0$	A 级	E-mode+透镜谱
超视界 $\mathcal{R}$ 非守恒	$\times T^{(m)}_{\mu\nu}$ 不单独守恒 $\rightarrow \delta P_{Nad} \neq 0$	A 级	n_s 偏差、等曲率模
Tachyon 扰动生成	$V_{eff}'' < 0$ 驱动, 非慢滚量子涨落	B+ 级	谱形偏离近尺度不变

8.5 与黑洞奇点消除的统一

同一套介质力学规律在两种极端工况下的统一表现:

工况	x 行为	奇点保护	论证
黑洞	$x \rightarrow 0$ (径向)	$C_{rr} \rightarrow \infty$ 锁定 $f \leq 1$	A 级
宇宙	$x \rightarrow 0$ (全域)	$G_{eff} \rightarrow 0$ 截断 H	A 级

九、致密双星动力学与引力波预言 (014 号论文)

9.1 核心机制

序参量 x 作为内禀标量自由度——不是手动添加到作用量中的外部场。
 双星绕转 $\rightarrow$ 时变介质扭曲 $\rightarrow x$ 振荡 $\rightarrow$ 标量偶极辐射。标量辐射带走额外轨道能量 $\rightarrow$ 轨道衰减加速 $\rightarrow$ 引力波相位累积偏移。

9.2 ISCO 偏移

SGT 的 ISCO=4.23M, 比 GR 的 6.00M 小约 30%。物理原因: 强场区 $x \rightarrow 0 \rightarrow G_{eff} \rightarrow 0$, 引力被屏蔽, 离心势垒消失被推迟到更小半径。

9.3 与标量-张量理论的对比

对比维度	标量-张量理论	SGT
标量场来源	手动添加到作用量	介质力学内禀—— $x(f)$
强场行为	依赖参数微调屏蔽机制	$x \rightarrow 0$ 代数必然
ISCO 偏移	需手动调节耦合参数	$x(f)$ 代数形式必然给出
可证伪性	耦合参数可调	ISCO=4.23M 可独立检验

十、CH 系列：引力结构稳定性测试框架

10.1 框架概述

CH 系列是一套独立的引力理论结构稳定性测试协议，可用于任意修正引力理论的结构刚性分析。框架包含三层测试：存在性（E 系列）、唯一性（U 系列）、稳定性（S 系列），覆盖视界、ISCO、光子球三个核心引力结构，支持 Schwarzschild 和 Kerr 两种背景度规。

10.2 核心成果：结构刚性层级

结构	度规微扰(ε)响应阶	自旋微扰(a)响应阶	分类
视界	ε^0 （不动）	a^1	条件刚性
ISCO	ε^2 （一阶消失）	a^1	条件刚性
光子球	ε^1 （一阶非零）	a^1	普遍柔软

10.3 关键发现

- **ISCO 对度规微扰呈 ε^2 阶响应：**一阶修正恰好消失——离心势与引力势一阶效应相互抵消，结构刚性
- **光子球对度规微扰呈 ε^1 阶响应：**纯引力几何效应，无离心势对冲，结构柔软

- 自旋微扰下三个结构均为 a^1 阶敏感：帧拖拽效应无抵消机制
- 安全裕度：SGT 等效微扰参数 $\varepsilon_{\text{SGT}} \approx 0.028$ ，临界值 $\varepsilon_c = 2.0$ ，裕度 71 倍

10.4 与 SGT 宪法的交叉验证

CH 结论	SGT 宪法条款	一致性
ISCO ε^2 响应	§2.10 ISCO=4.23M 偏移来自非线性 x 效应	✓
光子球 ε^1 响应	§2.7 冻结锋面 $\approx$ 光子球（两者一阶敏感）	✓
视界 ε^0 不动	§2.8 $r_H = 1.668M$ 来自完整非线性解	✓
$\varepsilon_{\text{SGT}} \approx 0.028$	§8.0 $K = 0.05$ 同量级	✓

10.5 已完成 CH 任务清单

任务编号	名称	层级	背景	分类
CH-0001	ISCO 稳定性分析	S	Schwarzschild	STRUCTURE-PRESERVED
CH-S-0002	光子球稳定性分析	S	Schwarzschild	STRUCTURE-DEFORMED
CH-E-0001	ISCO 存在性验证	E	Schwarzschild	存在+唯一
CH-E-0003	视界面存在性验证	E	Schwarzschild	存在+唯一
CH-K-0001	Kerr 背景有效势构造	基础	Kerr	解析完成
CH-S-0003	ISCO 对自旋扰动敏感性	S	Kerr	STRUCTURE-DEFORMED

CH-P-0001	通用扰动输入解析器	工具	通用	Type A+B 支持
CH-F-0001	多结构并行分析框架	框架	通用	统一 6 步流程

十一、SGT Solver: 数值求解器工具链

11.1 核心求解器

求解器	功能	权限	状态
Blackhole	黑洞参数（视界/光子球/ISCO/霍金温度）	公开	✓ 上线
Orbit	轨道速度/周期/逃逸速度	需 Token	✓ 上线
Gravity	引力加速度/势能/梯度	需 Token	✓ 上线

11.2 CH 专区工具

工具	功能	权限	状态
引力结构稳定性分析器	Schwarzschild/Kerr 背景下 ISCO 和光子球的稳定性分析	Kerr 需 Token	✓ 上线
结构刚性层级速查表	视界/ISCO/光子球三层级图谱	公开	✓ 上线
自定义扰动分析器	Type A/B 扰动下的 ISCO 行为	需 Token	✓ 上线

11.3 技术架构

FastAPI + sgt_core 二进制求解器 + Nginx 反向代理。Token 鉴权、日志审计、异常行为检测、Token 持久化。测试码申请：发送邮件至

zhijundi@qq.com, 仅向专业科研机构开放。

十二、ZKAV：零知识学术验证协议

SGT 团队自主设计并首次应用的跨理论验证框架。核心思想：验证方（如中科院理论物理所）用自己的 GR 课题作为“命题”，SGT 团队用 SGT 框架独立完成计算，提交可验证的输出结果。验证方无需了解 SGT 的理论细节，只需对比 SGT 的输出与自己的 GR 计算结果。

协议核心原则：零知识（SGT 不披露内部推导）、任务对等（对方出题，SGT 交答案）、证据自固化（所有通信通过第三方邮箱完成，司法可采信）。

当前状态：SGT 是全球首个完整实现并开放接受 ZKAV 任务的理论体系。ZKAV 任务接收唯一入口：zhijundi@qq.com。

十三、SGT-NATIVE 系列：原生度规可检验预言

13.1 Fe K α 线红翼偏移（SGT-NATIVE-002）

基于 SGT 原生 Ω -A1 数值解，SGT 的 ISCO=4.23M 导致吸积盘内缘比 GR 深 1.77M 进入引力势阱，引力红移更强（ $\sqrt{A_0}$ 从 0.816 降到 0.726），Fe K α 线红翼延伸 500-900 eV，远超 Athena X-IFU 分辨率 2.5 eV。这是 SGT 所有预言中时间线最短的——Athena 2027 年发射后即可检验。

十四、与主流量子引力理论的对比

对比维度	圈量子引力 (LQG)	超弦理论	SGT
理论本体	无（量子化数学结构）	有（弦）但不可观测	有（空能介质），可精确测量
奇点消	部分（量子反	部分（模糊	完整（A 级，黑洞+宇

除	弹)	球)	宙学统一)
可检验 预言	无	无	多个, 覆盖 X 射线 /GW/CMB
低能极 限	未完成	不唯一 (10^{500} 真空)	精确恢复 (A-级交叉验 证)
宇宙学 统一	无	无	奇点→冻结 de Sitter→ 解冻→标准膨胀
信息悖 论	未解决	依赖 AdS/CFT	$\eta=1.66$ 分解+介质冻结 态存储
宇宙监 督假设	猜想	猜想	定理 (不可排空性推 论)
参数自 由度	少但未验证	极大	仅 2 个独立参数
结构稳 定性分 析	无	无	CH 系列 8 个任务全覆 盖

十五、可检验预言汇总

预言	SGT 值/特征	可检验性
ISCO 半径	4.23M (GR 为 6.00M)	✓ Athena X 射线望远镜
Hawking 温度	$0.866 \times T_H^{\text{GR}}$	✓ 铁线轮廓观测
铁线红翼偏移	500-900 eV	✓ Athena X-IFU (2027+)
引力波回声时延	$\sim 14.3\text{M}$	⚠ 3G 引力波探测器 (SNR ~ 30)
回声频率依赖性	$R(\omega) \propto \omega^\alpha (\alpha > 0)$	⚠ SGT 独有指纹

中子星 TOV	无修正	✓ NICER 自动兼容
旋转黑洞阴影	与 Kerr 差异<0.3%	当前精度不可区分
大爆炸奇点	$H(0)=1.023\times 10^{-1}$ (有限)	⚠ CMB B-mode 极低频
原初引力波低频抑制	$x \approx 0$ 时 $G_{\text{eff}} \approx 0$	⚠ 3G 探测器
标量谱低 ℓ 抑制	$\chi \rightarrow 0 \rightarrow G_{\text{eff}} \rightarrow 0$	⚠ CMB-S4 全天 TT 谱
张标比 r 低 ℓ 增强	P_T 正常, P_S 抑制	⚠ B-mode+TT 联合
早期 Ψ - Φ 分离	弹性介质各向异性应力	⚠ E-mode+透镜谱
标量偶极辐射	$x(f)$ 时变 $\rightarrow$ 弹性纵波辐射	⚠ 3G 引力波探测器

十六、理论体检审计表

模块	核心结论	闭合等级
理论基础		
拉格朗日作用量	完整作用量体系, 场方程由变分原理导出	A
度规-介质分离原则	度规方程与介质方程分层独立	A
场方程		
静态场方程	Ω -A1 解自洽, 静态解唯一性定理 (P9-A)	A
动态场方程	完整协变形式	A

修正 Friedmann 方程	FRW 背景下完整变分导出	A
介质属性		
介质物理状态	预应力横观各向同性弹性固体	A
各向异性应力指纹	$P_{\theta} < P_r$ 全局成立	A
应变定义	度规应变唯一自洽	A
弹性应变能 W	完整 3+1 形式公开	A
弹性常数体系	6 常数全闭合 (4 独立+2 约束)	A-
Onsager 互易性	精确成立	A
不可排空性		
不可排空性-静态	$C_{rr} \rightarrow \infty$ as $\chi \rightarrow 0$	A
不可排空性-动力学	$\chi > 0$	A
不可排空性-拓扑	$x > 0$ (极端扰动)	B
$C_{rr} \rightarrow \infty \iff$ 不可排空性	严格等价命题	A
宇宙监督假设	不可排空性禁止裸奇点	A
x 场结构		
x 场本构律	$\chi = (1-f)/(1+f^2)$	A
x (f) 推导链路	完整公开	B+
冻结分层结构	五层+冻结锋面 $\approx$ 光子球	B+
动力学		
动能项唯一性	$F=1$ 精确	A
变量映射体系	$u/f/\psi$ 球谐展开严格定义	A

能量泛函 E	正定性+守恒性	A
Cauchy 适定性 ($x \geq \varepsilon$)	双曲系统适定	A
退化双曲路线图	问题精确陈述+数学工具推荐	A
孤立波	不存在	A
因果结构		
因果结构定理	有效因果锥+双曲性+因果封闭	A
内壳层因果性	超光速被因果封闭区屏蔽	A
热力学		
Hawking 温度	$T_H = 0.866 \times T_H^{GR}$	A
Wald 熵	$S_{Wald} = A_H / 4G$	A
第一定律熵	$\eta_{1st} = 1.66$	B
宇宙学		
奇点消除定理	$H(0) = 1.023 \times 10^{-1}$ 有限	A
等价定理	$f(0) = 1 \iff H(0) < \infty$	A
冻结 de Sitter 相	引力冻结驱动极早期膨胀	B
Tachyon 扰动生成	$V_{eff}' < 0$ 驱动 δf 增长	B+
标量谱低 ℓ 抑制	$\chi \rightarrow 0 \rightarrow G_{eff} \rightarrow 0$	A
致密双星		
ISCO 偏移	4.23M (GR 为 6.00M)	A
标量偶极辐射	$x(f)$ 时变 $\rightarrow$ 弹性纵波	定性

CH 系列		
CH-0001 ISCO 稳定性	ε^2 阶响应, STRUCTURE-PRESERVED	A
CH-S-0002 光子球稳定性	ε^1 阶响应, STRUCTURE-DEFORMED	A
CH-K-0001 Kerr 有效势	Bardeen 公式, 退化验证通过	A
CH-S-0003 自旋敏感性	a^1 阶响应, STRUCTURE-DEFORMED	A
CH-P-0001 通用扰动	Type A+B, 退化验证通过	A
CH-F-0001 多结构框架	统一 6 步流程, JSON 模板	A
SGT-NATIVE		
SGT-NATIVE-002 Fe K α 红翼	500-900 eV 偏移, Athena 可检验	A
工具与协议		
SGT Solver	3 求解器+3 CH 工具, Token 鉴权	A
ZKAV 协议	零知识学术验证, 全球首发	A
光学		
引力透镜光学	$n=c^f$, $Z_{\text{eff}}=Z_0$	A
耦合规则		
物质耦合规则	普通物质与真空介质耦合分离	A
微扰与预言		
QNM 谱	含介质修正	B
回声时延	$\Delta t \approx 14.3M$	A

传递函数 F	$\psi_{RW}=F \cdot \psi_{medium}$	B
约束与鲁棒性		
U(f)约束定理	C1-C4 下核心定性结论鲁棒	A
静态解唯一性定理	Birkhoff 型证明	A
x (f)定性等价性定理	G1-G5 下核心结论鲁棒	A-

十七、诚实标注

已清偿的核心负债（27 项）：W 完整形式公开、变量映射严格定义、应变定义唯一自洽、传递函数 F 定量给出、x 身份解耦、波速定义统一、有效度规近似标注、 μ_{full} 声明、理论闭环状态明确、 $\beta_{rr}<0$ 符号 A 级解析证明、非线性稳定性能量证明、弹性常数交叉验证、 $C_{rr} \rightarrow \infty \iff$ 不可排空性等价命题、U(f)约束定理、011-A Step4 逻辑缝隙补全、x (f)推导链路公开、退化双曲路线图、静态解唯一性定理（A 级）、x (f)定性等价性定理（A-级）、奇点消除定理与等价定理（A 级）、宇宙学线性扰动理论（A 级）、CMB 五项指纹（A 级/定性）、致密双星动力学框架（ISCO=4.23M）、标量偶极辐射机制、CH 系列 8 个任务（A 级）、SGT-NATIVE Fe K α 红翼偏移（A 级）、ZKAV 协议设计与部署。

仍保留的负债（12 项，全部不影响当前自洽性）： β_{rr} 精确值、 $C_{r\theta}$ 精确幂律、K 和 f_c 微观起源、 S_{medium} 微观态计数、宇宙学耗散机制、全域 Cauchy 适定性、SGT 宇宙学扰动理论定量求解、冻结 de Sitter 相解冻机制、弹性疲劳第一原理推导、标量辐射能量损失率定量计算、CH 系列 Kerr 背景光子球分析、SGT-NATIVE 引力波回声原生计算。

理论定位：SGT 是具有完整弹性介质作用量表述、因果结构定理、规范化变量体系、解析稳定性证明、独立交叉验证、宇宙学奇点消除定理与等价定理、宇宙学线性扰动理论与 **CMB** 独有指纹、致密双星动力学与引力波预言、**CH** 系列引力结构稳定性测试框架、**SGT Solver** 数值求解器工具链、**ZKAV** 零知识学术验证协议的介质引力理论。引力层面与 **GR** 完全兼容，介质层面提供额外物理自由度。

十八、版本信息

项 目	内 容
文 档 版 本	V3.1
宪 法 版 本	V3.10.0（2026 年 6 月）
研 发 系 列	P0-P13，L_m 攻坚，地基维修与加固，第七至第十一舱
宪 法 升 级 历 程	V3.2.0→V3.3.0→V3.4.0→V3.5.0→V3.5.1→V3.6.0→V3.7.0→V3.8.0 →V3.9.0→V3.10.0

闭
合 弹性响应层 A 级闭合，稳定性 A 级证明，宇宙学奇点消除 A 级，
状 CMB 预言 A 级，CH 系列 A 级
态

附录 A：核心论文（共 16 篇）

编号	标题	状态
012	SGT 旗舰总览论文：从介质力学到宇宙学奇点消除	✓ 完成
013	SGT 宇宙学扰动理论与 CMB 独有预言	✓ 完成
014	SGT 致密双星动力学与引力波预言	✓ 完成
015	SGT 与其他引力理论的系统性对比	✓ 完成
14	为什么 SGT 总是和黑洞有关	✓ 完成
31	不可排空性的弹性力学证明	✓ 完成
32	SGT 黑洞热力学与全息兼容性	✓ 完成
33	预应力各向异性弹性固体态	✓ 完成
34	SGT 铁线红翼偏移	✓ 完成
35	SGT：从弹性介质到场论闭合	✓ 完成
41	SGT 弹性介质动力学	✓ 完成
42	x 场动力学与相变理论	✓ 完成
43	弹性常数体系闭合与因果结构定理	待定稿
091	SGT 理论负债清偿路线图	✓ 完成
092	SGT 奇点消除定理	✓ 完成
X101	SGT 空能引力理论原初黑洞与标量诱导引力波预测	✓ 完成

附录 B：宪法与框架文档（共 8 份）

编号	文件名	版本
001	空能介质属性定义（宪法）	V3.10.0
002	SGT 理论体系核心成果概览	V3.4
003	SGT 热力学定位框架	V1.3
004	SGT 动力学定位框架	V1.3
005	SGT 理论体系核心结构总图	V1.0
006	SGT 宇宙学定位框架	V1.0
007	SGT 场论定位框架	V1.0
008	SGT 强场与黑洞物理定位框架	V1.0

附录 C：技术报告（共 22 份）

编号	文件名	状态
901-919	P0-P8 及第七/八舱系列报告	✓
916	SGT-P8 地基收束任务书	✓
917	SGT-P9 负债清偿技术报告	✓
918	第七舱原初宇宙演化测试研发报告	✓
919	第八舱宇宙学动力学闭合	✓
920	SGT 宇宙学线性扰动理论与 CMB 预言（016）	✓
018	CH 系列引力结构稳定性测试框架	✓
019	CH 系列与 SGT-NATIVE 系列可溯源报告	✓
020	CH 系列扩展推理任务技术报告	✓

附录 D：资产统计

类别	数量
核心论文	16 篇
早期论文与主论文	12 篇
宪法与框架文档	8 份
技术报告	22 份
CH 系列任务	8 项
SGT Solver 工具	6 个（3 求解器+3 CH 工具）
ZKAV 协议	1 套
总计	67 份

权属与存证声明

本文为作者独立原创成果。已完成 TSA 可信时间戳、DCI 数字版权标识、国家版权登记备案。全文与核心思想归属作者李志军所有。

本文件为 *SGT* 理论成果的公开汇总，仅包含框架、结论与状态声明。